

ISR-401 • INGENIERÍA DE REQUISITOS • DEFENSA FINAL (2B)

MediCita

Sistema de Gestión Inteligente para un Centro Médico

De la evidencia de campo a un prototipo verificado y reproducible

EQUIPO

Steven Santiago Díaz Pontón

Jamileth Estefanía Gamarra Zárate

Thais Melanie Herrera Ramos

Paul Alexander Tigasi Sampedro

Mayummy Jaily Trujillo Vega

25 minutos

duración total

El problema no era solo la falta de una app

Diapositiva 2 • Steven Díaz

Las entrevistas revelaron procesos fragmentados: historias clínicas físicas, hojas de cálculo para citas e inventario, y coordinación informal entre áreas. El resultado: información difícil de localizar, registros duplicados y poca trazabilidad.



Historias clínicas físicas

Difíciles de localizar y propensas a duplicarse



Hojas de cálculo dispersas

Para citas e inventario, sin trazabilidad



Coordinación informal

Entre áreas clínicas y administrativas

CONTRIBUCIÓN PRINCIPAL

Conectar toda la cadena

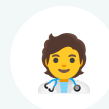
Evidencia de campo → requisitos → modelado
→ prototipo → verificación.

No se presentan pantallas aisladas: cada elemento se sostiene en el anterior.

*MediCita = integración de flujos
clínicos y administrativos*

Nueve perspectivas, un solo sistema

Diapositiva 3 • Steven Díaz — el alcance explica la contribución: integrar procesos antes fragmentados



Paciente



Coordinación



Medicina general



Enfermería



Recaudación



Psicología



Nutrición



Terapia física

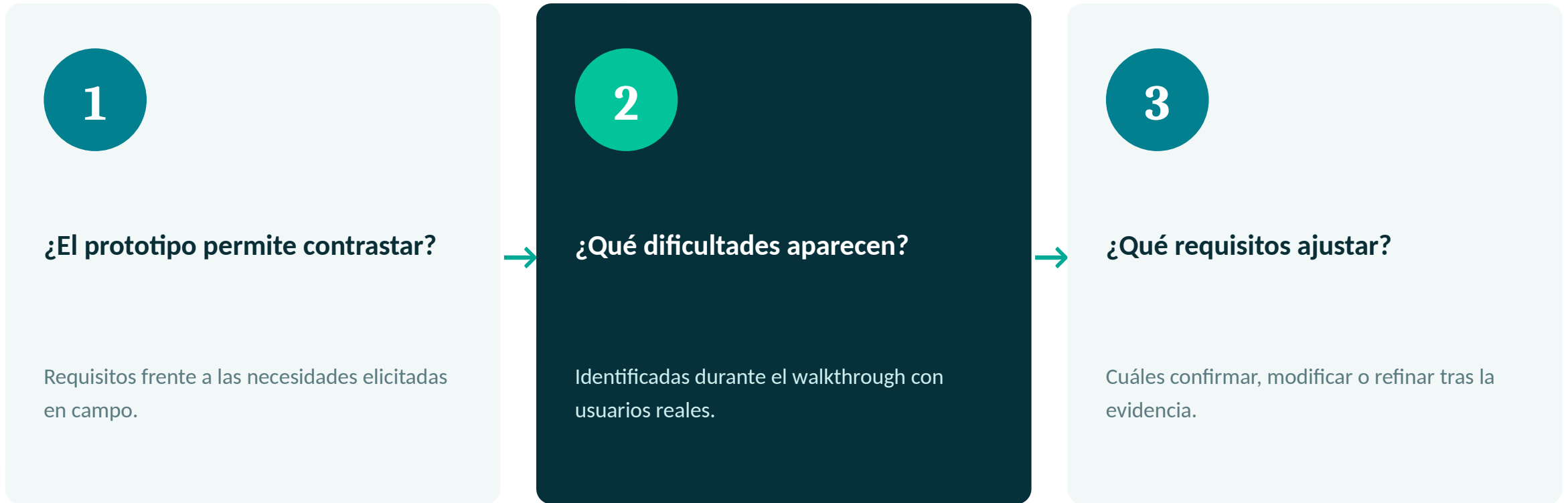


Odontología

Historia compartida / acceso irrestricto — cada perfil convierte sus necesidades en requisitos verificables.

Tres preguntas delimitan la evaluación

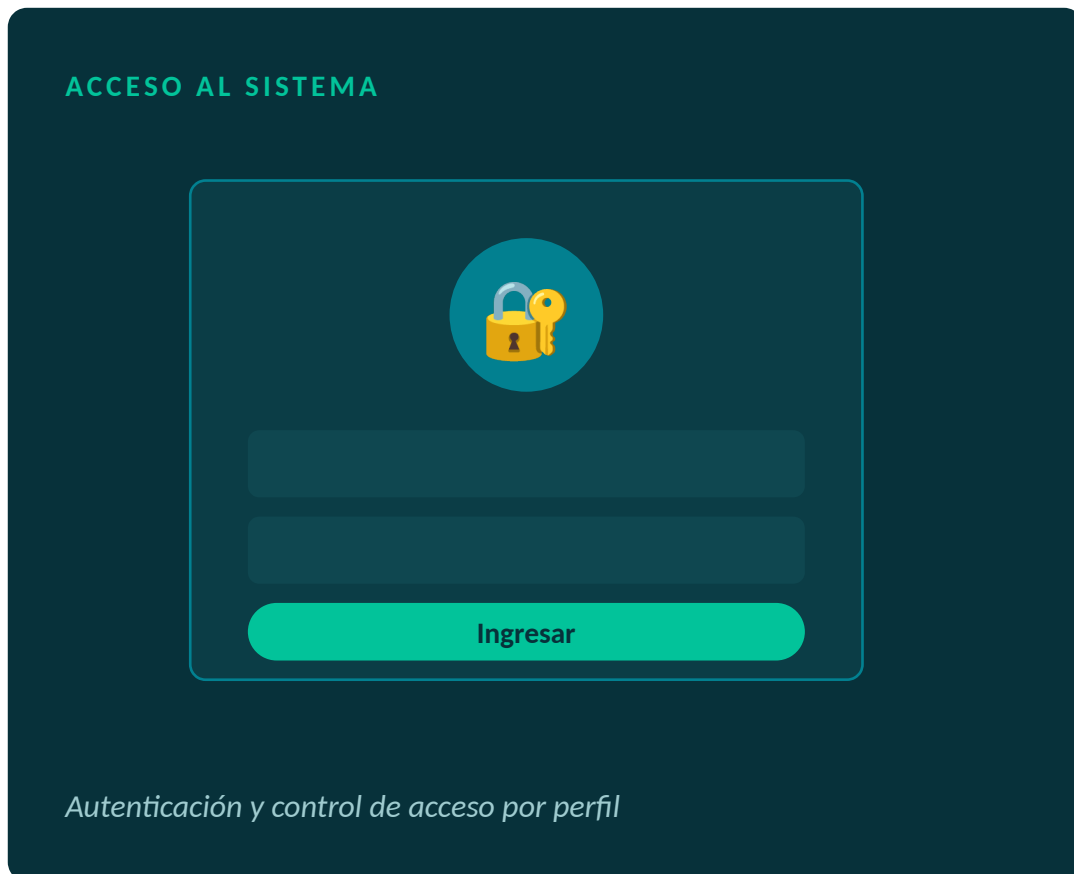
Diapositiva 4 • Steven Díaz



Estas preguntas conectan a los stakeholders con las decisiones que se validarán en la demostración.

Un prototipo con navegación diferenciada por rol

Diapositiva 5 • Jamileth Gamarra



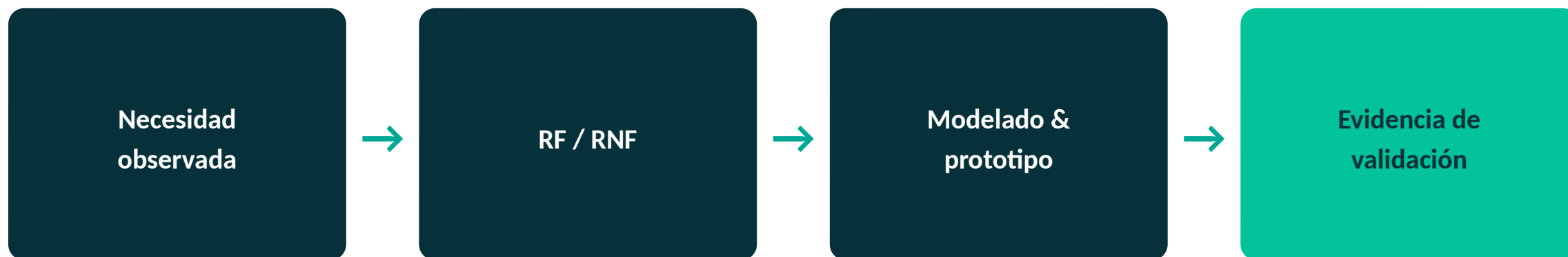
Flujo • Medicina General

- 1 Consulta de historia
- 2 Agenda de citas
- 3 Emisión de recetas
- 4 Derivaciones a otras áreas

Cada pantalla se ancla a un requisito verificable. La demostración final cubrirá dos escenarios trazados con datos sintéticos.

La trazabilidad audita el alcance del sistema

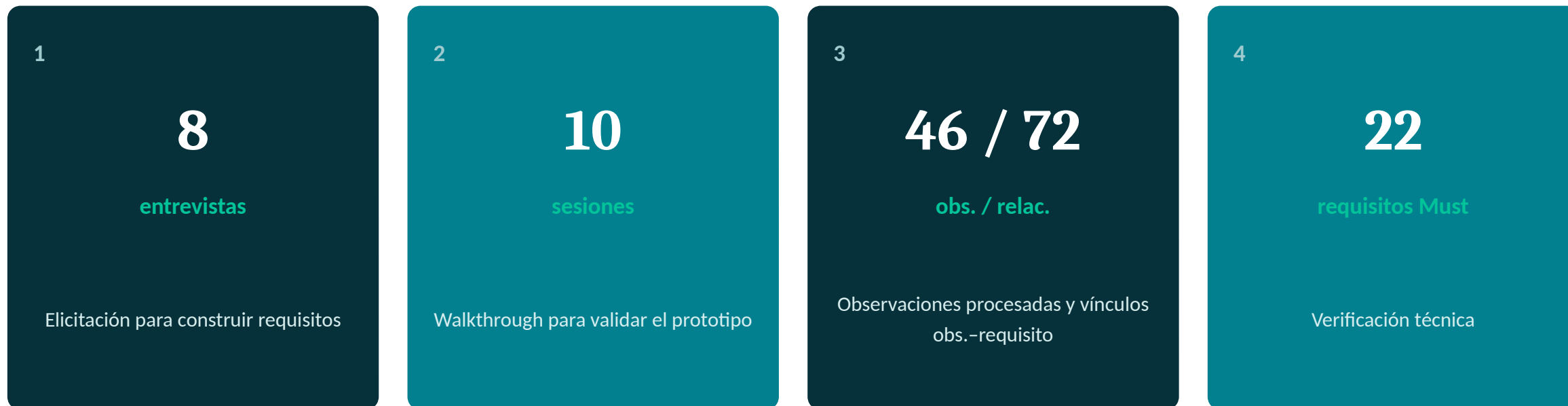
Diapositiva 6 • Jamileth Gamarra



Esta cadena evita declarar cumplimiento solo porque existe una pantalla: cada requisito debe llegar hasta la evidencia de verificación.

Metodología en cuatro momentos

Diapositiva 7 • Jamileth Gamarra



En total: 18 sesiones con 16 personas distintas — dos solapamientos identificados (una persona en dos etapas; Odontología/Coordinación fue la misma persona).

Evidencia con controles éticos

Diapositiva 8 · Jamileth Gamarra — en salud, la evidencia no se publica sin controles



ZONA PÚBLICA

- Transcripciones anonimizadas
- Consentimientos enmascarados
- Datos derivados y seudonimizados
- Dataset destinado a Zenodo

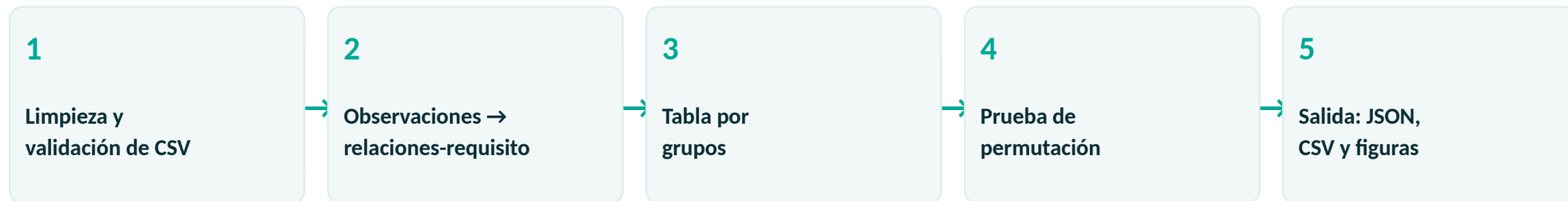


ZONA RESTRINGIDA

- Material identificable cifrado
- Sin rostros, voces, cédulas ni firmas expuestas
- Acceso restringido al equipo del proyecto

Un pipeline reproducible de análisis

Diapositiva 9 • Thais Herrera



`run_all.py`

permite contrastar los valores del manuscrito de forma directa.

100,000

réplicas de permutación

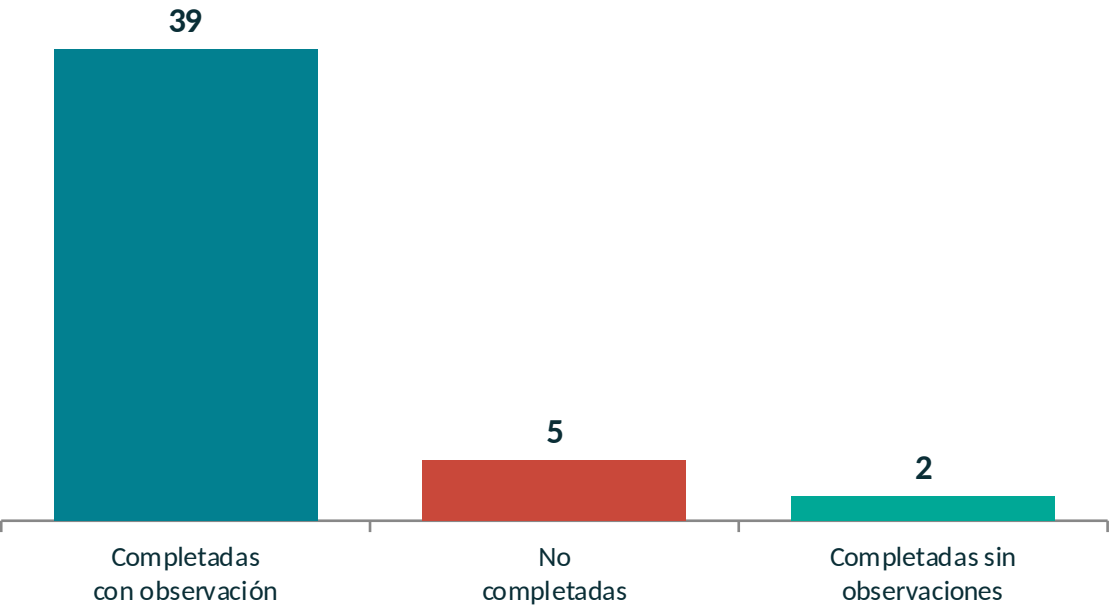
semilla = 42

reproducibilidad fija

Lo que reveló el walkthrough con usuarios

Diapositiva 10 • Thais Herrera — 46 observaciones en 10 sesiones

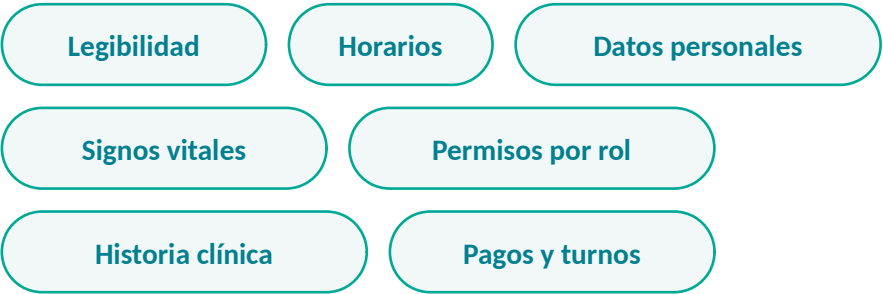
Estado de las 46 observaciones



Nota importante

39 tareas con observación de mejora no significa 39 requisitos fallando: los estados corresponden a tareas observadas, no a fallos del sistema.

Temas recurrentes:



La validación humana aporta información que una prueba automática no observa.

Sin evidencia de asociación entre área y hallazgos

Diapositiva 11 · Paul Tigasi

La tabla asintótica de chi cuadrado no cumplió su supuesto mínimo (una frecuencia esperada de 0,5), por lo que se aplicó una prueba de permutación Monte Carlo.

Interpretación correcta: ausencia de evidencia suficiente — no equivale a probar que todas las áreas son iguales.

$$p = 0,413$$

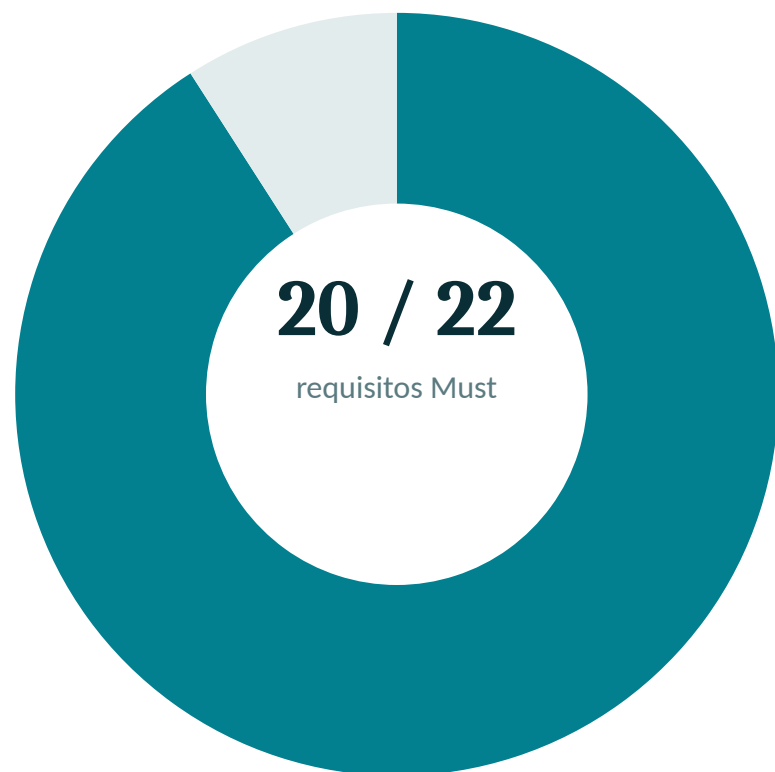
valor p (Monte Carlo)

$$V = 0,166$$

V de Cramér (tamaño del efecto)

90,91 % de cobertura técnica Must

Diapositiva 12 • Paul Tigasi



■ Verificados (20) ■ Pendientes (2)

90,91 %

por encima del
umbral académico
del 80 %

No cerrados: RF-09 y RF-18

Este porcentaje representa cobertura técnica reproducible del MVP: no es satisfacción, no es SUS y no reemplaza la validación humana.

Presencia funcional ≠ experiencia adecuada

Diapositiva 13 • Mayummy Trujillo



Verificación técnica

Responde si el comportamiento comprometido está implementado.



Validación humana

Explica cómo fue comprendido y utilizado por personas reales: legibilidad, terminología, organización y pertinencia de campos según el rol.

Mantener ambos resultados separados evita atribuir a las personas una aprobación posterior que nunca realizaron.

Amenazas a la validez, reconocidas con claridad

Diapositiva 14 • Mayummy Trujillo



Constructo

No se aplicó SUS; los estados reúnen hallazgos de distinta severidad.



Validez interna

El estudio no tiene grupo control ni aleatorización.



Validez externa

Corresponde a un único contexto organizacional.



Confiabilidad y conclusión

No se calculó acuerdo intercodificador ni se ejecutó member checking formal.

Estas limitaciones delimitan exactamente el alcance de los resultados presentados.

Reproducibilidad distribuida en tres servicios

Diapositiva 15 · Mayummy Trujillo



GitHub

ERS, código, trazabilidad y scripts



OSF

Protocolo y desviaciones declaradas



Zenodo

Paquete de replicación anonimizado + DOI
persistente

La evidencia identificable permanece fuera del depósito abierto: se puede citar, revisar y regenerar todo sin exponer información personal.

Conclusiones

Diapositiva 16 · Thais Herrera

MediCita cerró una cadena verificable entre evidencia de campo, requisitos, prototipo y pruebas.

18

sesiones

46

observaciones

72

relaciones

90,91%

cobertura Must

90,91 %

cobertura técnica Must — la validación humana identificó refinamientos que el código no puede medir

Trabajo futuro

- Cerrar RF-09 y RF-18
- Fortalecer la validación cualitativa
- Repetir la verificación técnica

A continuación: demostración final

Demostración final

Diapositiva 17 • Paul Tigasi — únicamente datos sintéticos

ESCENARIO 1

Historia y signos vitales

Ingresar con un rol autorizado, buscar un paciente, consultar su historia y registrar signos vitales desde Enfermería.

ESCENARIO 2

Receta y entrega

Emitir una receta desde un área clínica y comprobar su disponibilidad para entrega en Enfermería.

Si la conexión falla, se utilizará la versión local de 05_MVP/index.html. Con esto finaliza la defensa.